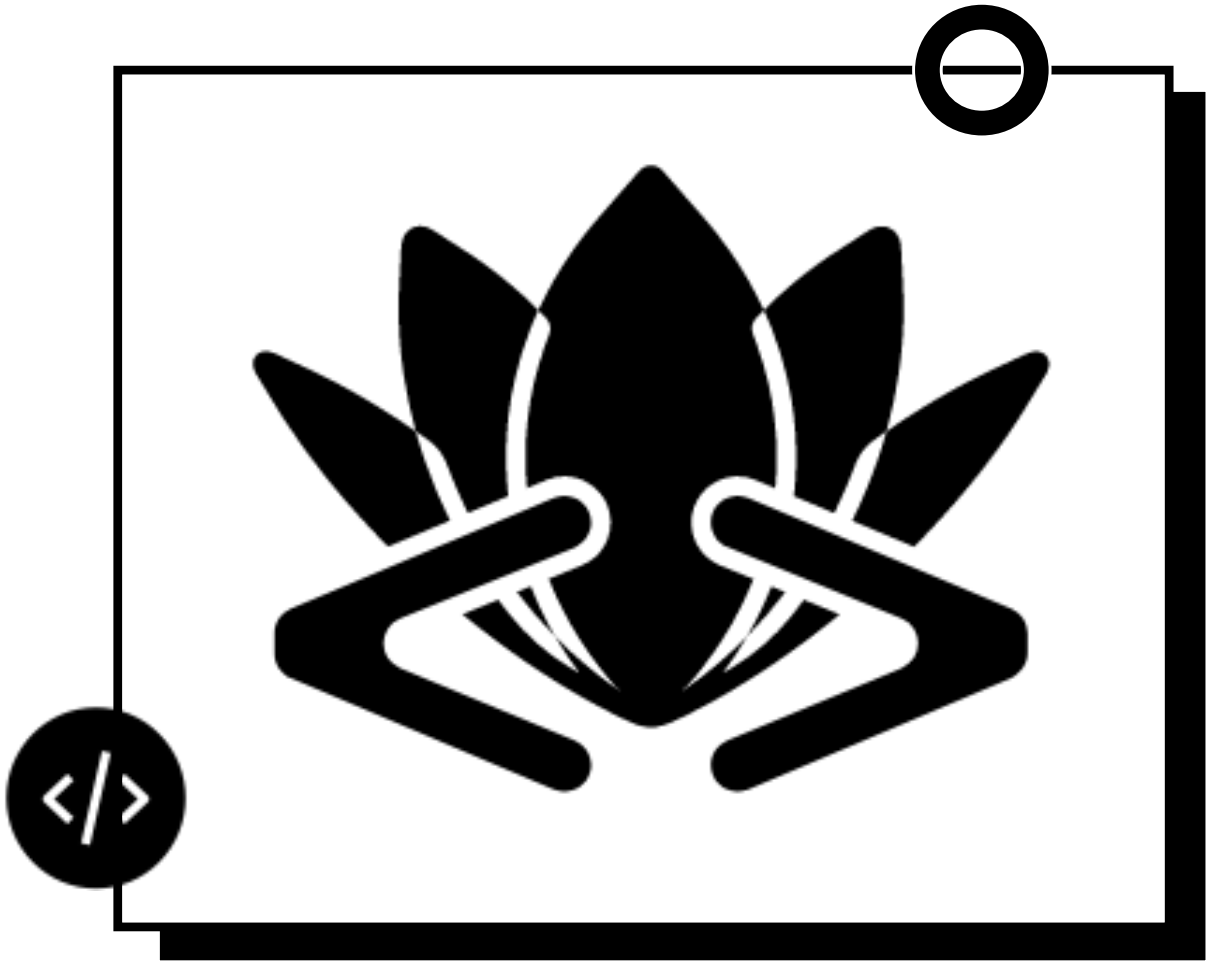
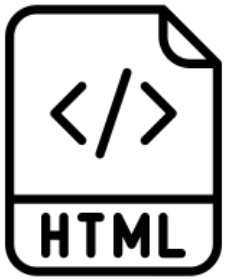


AS RAPARIGAS DO CÓDIGO



MÓDULO 1 - HTML

Parte 1

20 Novembro, 2021

Agenda (Parte 2)

- Formulários
- HTML semântico;
- Atributos id e class;
- Elementos e ;
- Caracteres especiais;
- Multimédia;
- Validação de documentos HTML;

MÓDULO 1_ html

formulários()

Formulários (HTML Forms)

- Começam com a tag **<form>**, e são usados para interagir com o visitante do site.
- Um formulário HTML contém **vários elementos**, que podem ser:

Elemento	**"Tag"**	**Descrição**
Linhas de texto	<input type="text">	Inserir uma linha de texto
Caixa de texto	<textarea>	Inserir mais do que uma linha de texto
Botões de opção (Radiobuttons)	<input type="radio">	Opções mutuamente exclusivas
Caixas de verificação (Checkboxes)	<input type="checkbox">	Opções não-mutuamente exclusivas
Listas de seleção (Dropdown lists)	<select> e <option>	Seleccionar elementos de uma lista pré-definida
Botões	<input type="submit">	Submeter ("submit"), Reinicializar ("reset") ou Outro ("button")

Criar formulários: a tag <input>

- O **<input>** é o elemento mais importante de um formulário HTML.
- Pode ser mostrado de várias formas, dependendo do seu tipo (**type =“valor”**).
- Cada input pode ainda ter o parâmetro **name=“nome”**, que permite especificar um nome para o elemento, podendo ser usado mais tarde para o referenciar.
- Todos os elementos devem ser colocados **entre as tags <form> e </form>.**

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3
4  <head>
5      <meta charset="utf-8">
6      <title>Form 1</title>
7  </head>
8
9  <body>
10     <form>
11         Nome do aluno:
12         <input type="text" name="nomeAluno">
13         <br> Apelido do aluno:
14         <input type="text" name="apelidoAluno">
15     </form>
16 </body>
17
18 </html>
```

Nome do aluno:

Apelido do aluno:

Nota: Compreender os objetos de formulário é importante para desenvolver código em Javascript!

Linhas de texto

- **<input type="text">**: Permitem inserir **uma linha de texto.**

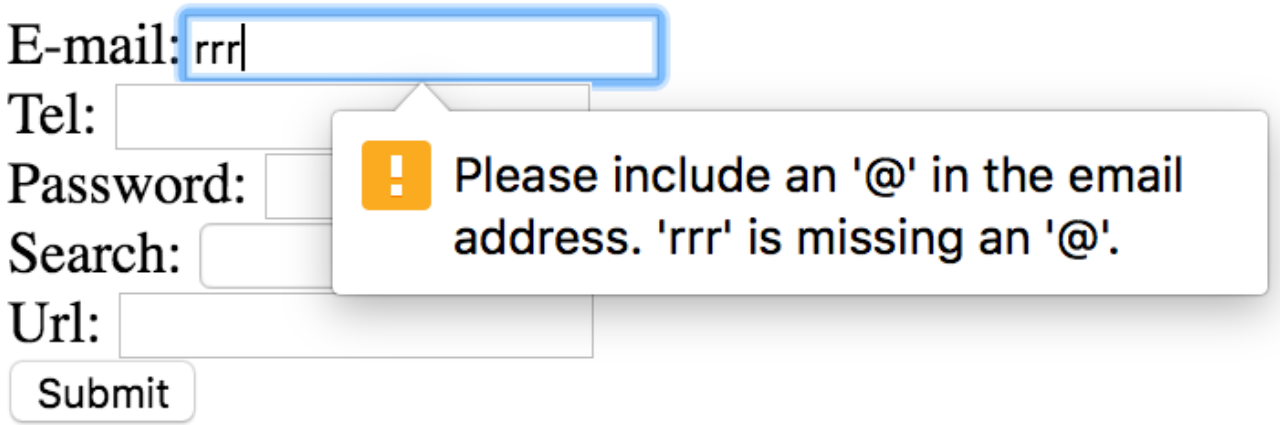
```
1 <form>
2     Nome do aluno:
3     <input type="text" name="nomeAluno">
4     <br> Apelido do aluno:
5     <input type="text" name="apelidoAluno">
6 </form>
```

Nome do aluno:

Apelido do aluno:

- Outros tipos de input:

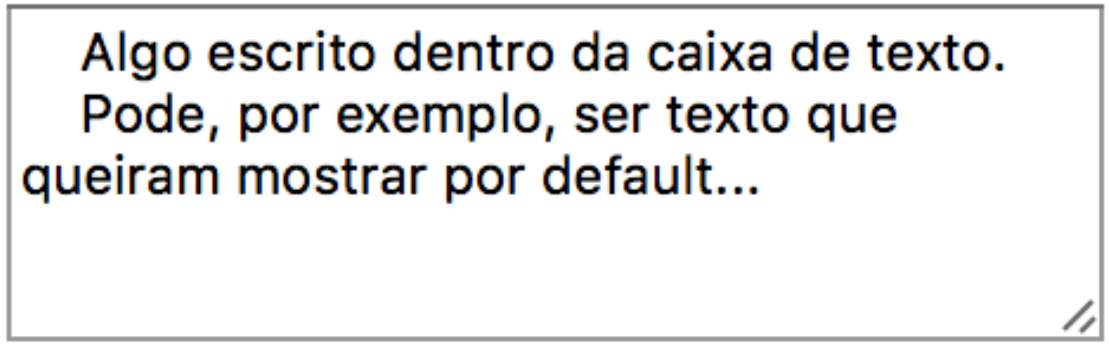
"Tag"
<input type="email">
<input type="tel">
<input type="password">
<input type="search">
<input type="url">



Caixas de texto

- **<textarea>**: Permitem inserir **mais do que uma linha de texto.**

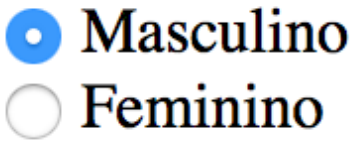
```
1 <form>
2     <textarea rows="5" cols="30">
3     Algo escrito dentro da caixa de texto.
4     Pode, por exemplo, ser texto que queiram
5     mostrar por default...
6     </textarea>
7 </form>
```



Botões de opção (radiobuttons)

- **<input type="radio">**
- Oferecem um conjunto de opções **mutuamente exclusivas** (só pode ser seleccionada uma opção).
- Normalmente, há um botão com um valor pré-seleccionado (checked)
- Radiobuttons do mesmo grupo têm o parâmetro "name" igual.

```
1 <form>
2     <input type="radio" name="genero" value="masculino" checked> Masculino<br>
3     <input type="radio" name="genero" value="feminino"> Feminino
4 </form>
```

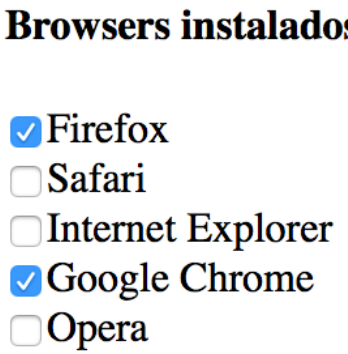


Nota: É possível saber que valor com o nome "genero" foi seleccionado pelo utilizador (qual é que está "checked" no momento da submissão do formulário)

Caixas de verificação

- **<input type="checkbox">**
- Oferecem um conjunto de opções **não mutuamente exclusivas** (podem ser seleccionadas nenhuma ou várias opções)
- Também podem ter valores pré-seleccionados (checked)

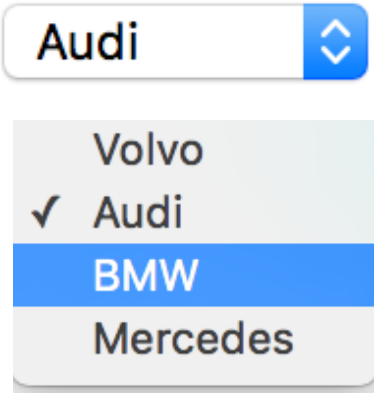
```
1 <h4>Browsers instalados no seu computador</h4>
2 <form>
3     <input type="checkbox" name="firefox" checked>Firefox<br>
4     <input type="checkbox" name="safari">Safari<br>
5     <input type="checkbox" name="ie">Internet Explorer<br>
6     <input type="checkbox" name="chrome" checked>Google Chrome<br>
7     <input type="checkbox" name="opera">Opera<br>
8 </form>
```



Listas de selecção (dropdown lists)

- Começam com as tags <select></select>, dentro das quais pode haver várias <option>
  - Permitem seleccionar um elemento dentro de uma lista.
  - Podem ter valores pré-seleccionados (agora com o selected).

```
1 <form>
2     <select name="carros">
3       <option value="volvo">Volvo</option>
4       <option value="audi" selected>Audi</option>
5       <option value="bmw">BMW</option>
6       <option value="mercedes">Mercedes</option>
7     </select>
8 </form>
```

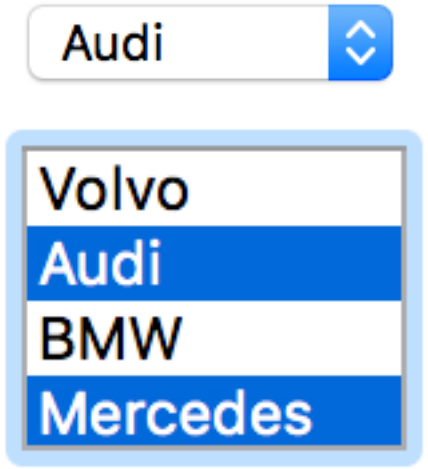


Nota: Reparem que é no select que se define o name da lista de opções.

Listas de selecção múltipla

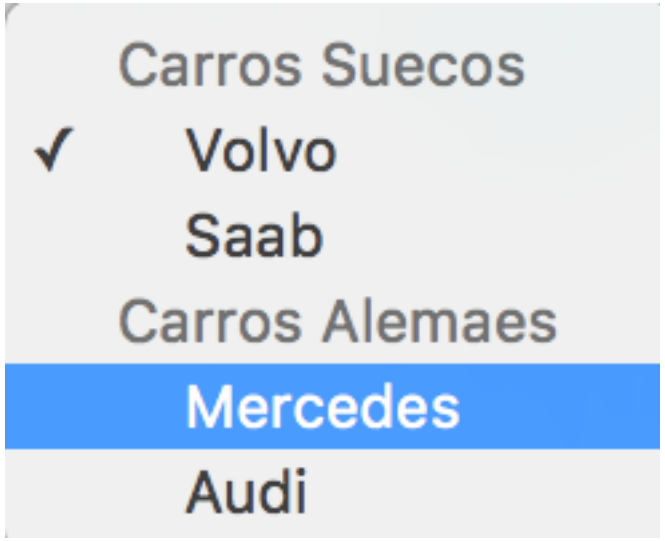
- É possível seleccionar-se mais do que uma opção, usando o atributo multiple

```
1 <form>
2     <select multiple>
3       <option value="volvo">Volvo</option>
4       <option value="audi" selected>Audi</option>
5       <option value="bmw">BMW</option>
6       <option value="mercedes">Mercedes</option>
7   </select>
8 </form>
```



Grupos de opções

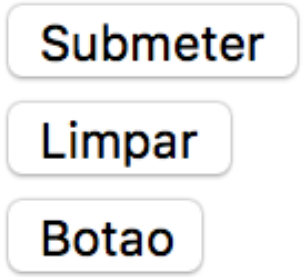
```
1  <form>
2      <select>
3        <optgroup label="Carros Suecos">
4            <option value="volvo">Volvo</option>
5            <option value="saab">Saab</option>
6          </optgroup>
7        <optgroup label="Carros Alemaes">
8          <option value=“mercedes”>Mercedes</option>
10         <option value="audi">Audi</option>
11       </optgroup>
12     </select>
13 </form>
```



Botões

- **Submissão**: enviam os dados do formulário para o servidor.
- **Reinicialização**: limpam os campos do formulário e restabelecer os valores default.
- **Genéricos**: fins diversos.

```
<form>
    <input type="submit" value="Submeter"> <br>
    <input type="reset" value="Limpar"><br>
    <input type="button" value="Botao">
</form>
```



- Existe ainda a tag **<button>** que permite a inserção de conteúdo (texto, imagens) entre **<button> e </button>**, coisa que o <input> não permite.

```
<button type="button">Um botão</button>
```



Nota: Mas atenção, este <button> "não tem nada a ver" com os formulários. Só para que saibam que existe a possibilidade de criar botões sem que estejam associados a formulários!

Conjunto de campos (fieldset)

- A tag **<fieldset>** é usada para agrupar elementos relacionados num formulário.
- O elemento **<legend>** é usado para definir uma legenda para esse grupo.

```
<fieldset>
    <legend>Dados pessoais:</legend> Nome: <input
    type="text" name="nome">
    Endereço: <input type="text" name="endereco">
</fieldset>
```



Transmissão dos dados dos formulários

- **action**: indica qual a página web que vai receber e processar os dados introduzidos no formulário.
- **method**: os dados são transmitidos via URL (método get), ou dentro da mensagem HTTP (método post).
  - Com o get os dados são visíveis no URL (não usar para dados sensíveis, usar para dados curtos e genéricos - tem limitações de tamanho)
  - Usar o post para dados sensíveis e/ou grandes quantidades de dados (não tem limitações de tamanho).

```
<form action="myPage.php" method="get">
<!-- elementos (controlos) do formulário —>
</form>
```

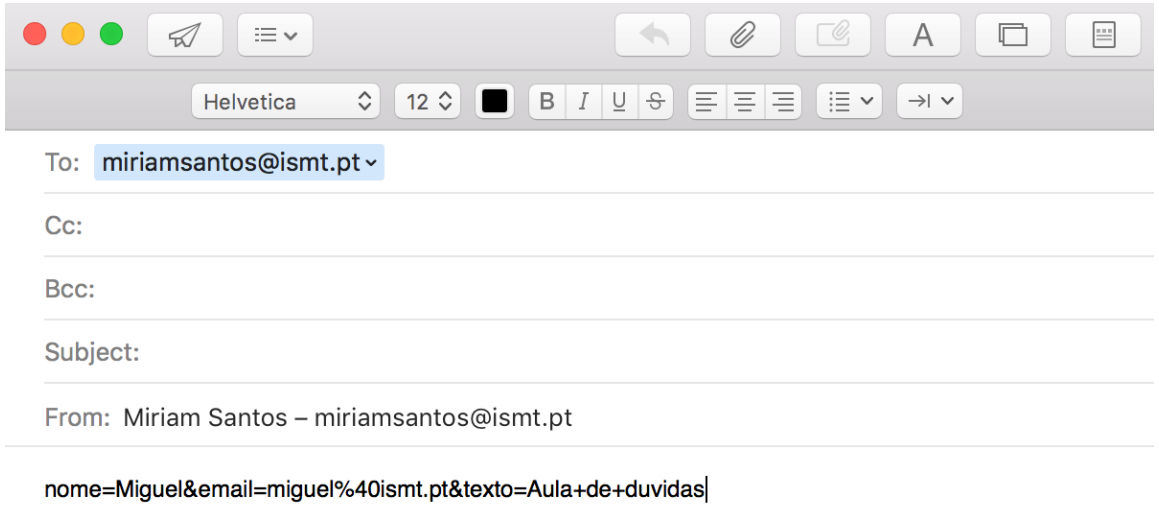
Transmissão de dados por email

- Os dados inseridos são enviados (pelo botão submit) para o endereço de email que se segue à expressão mailto.

```
<form action="mailto:miriamsantos@ismt.pt" method="post">
    Nome:<br>
    <input type="text" name="nome"><br>
    E-mail: <br>
     <input type="text" name="email"><br>
       Texto:<br>
    <input type="text" name="texto"
           size="50"><br><br>
    <input type="submit" value="Enviar">
    <input type="reset" value="Limpar">
</form>
```

Nome:
Miguel
E-mail:
miguel@ismt.pt
Texto:
Aula de duvidas

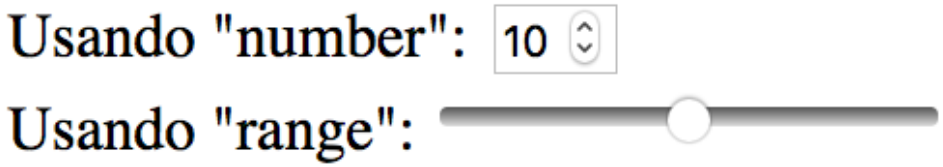
Enviar Limpar



Introdução de números

- Os números podem ser introduzidos de forma precisa (**number**) ou imprecisa (**range**).

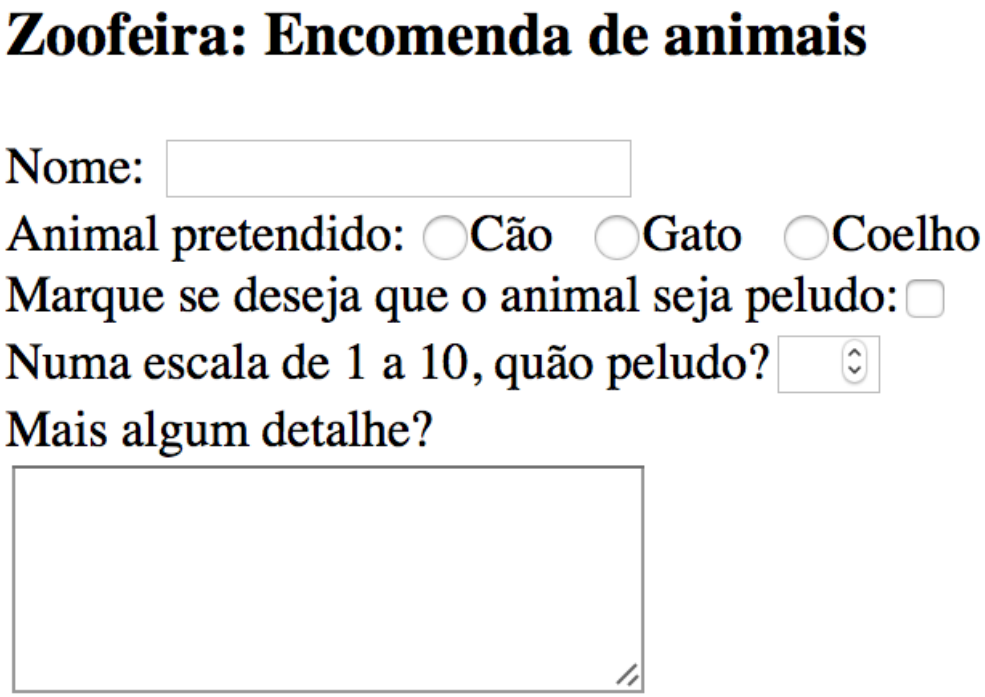
```
<form>
    Usando "number":
    <input type="number" value="10" min="1" max="20" step="5"> <br>
    Usando "range":
    <input type="range" value="0.5" min="0" max="1" step="0.1">
</form>
```



- **value**: valor inicial mostrado
- **min**: valor mínimo valor possível
- **max**: valor máximo possível
- **step**: valor de incremento

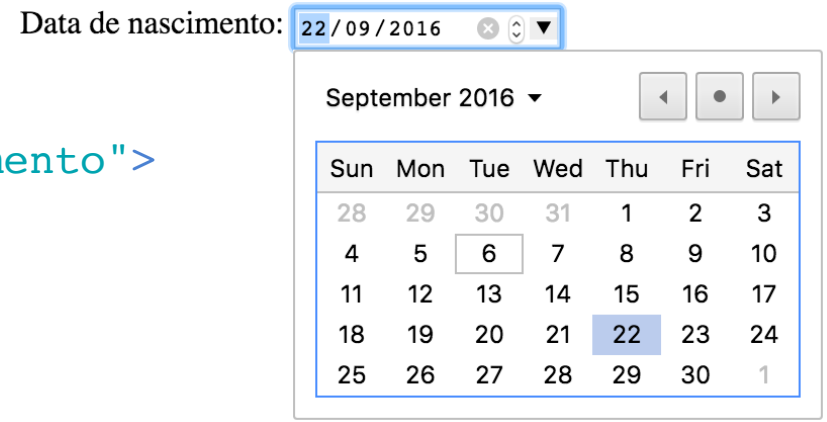
Exercício

- Replica o seguinte formulário.



Introdução de informação temporal (1/2)

```
1 <form>
2     Data de nascimento:
3     <input type="date" name="nascimento">
4 </form>
```



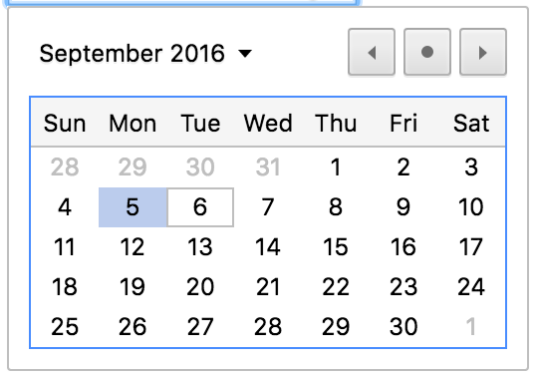

```
1 <form>
2     Data de nascimento:
3     <input type="month" name="mes">
4 </form>
```



Introdução de informação temporal (2/2)

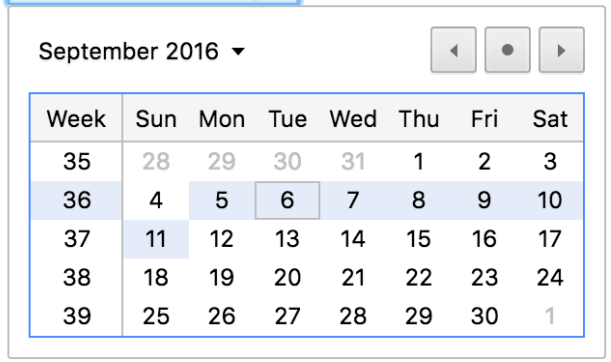
```
1 <form>
2     Data de nascimento:
3     <input type="datetime-local" name="data">
4 </form>
```

Data de nascimento: 05/09/2016 15:03




```
1 <form>
2     Data de nascimento:
3     <input type="week" name="semana">
4 </form>
```

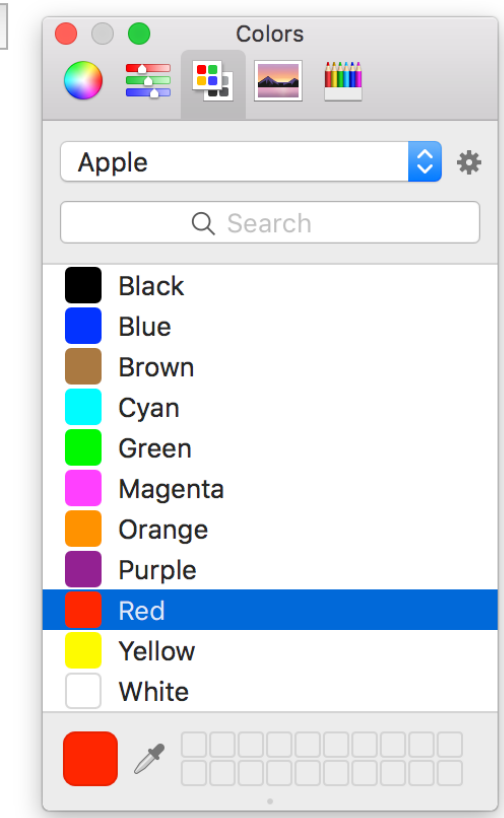
Data de nascimento: Week --, ----



Introdução de cores

```
1 <form>
2     Cor favorita:
3     <input type="color">
4 </form>
```

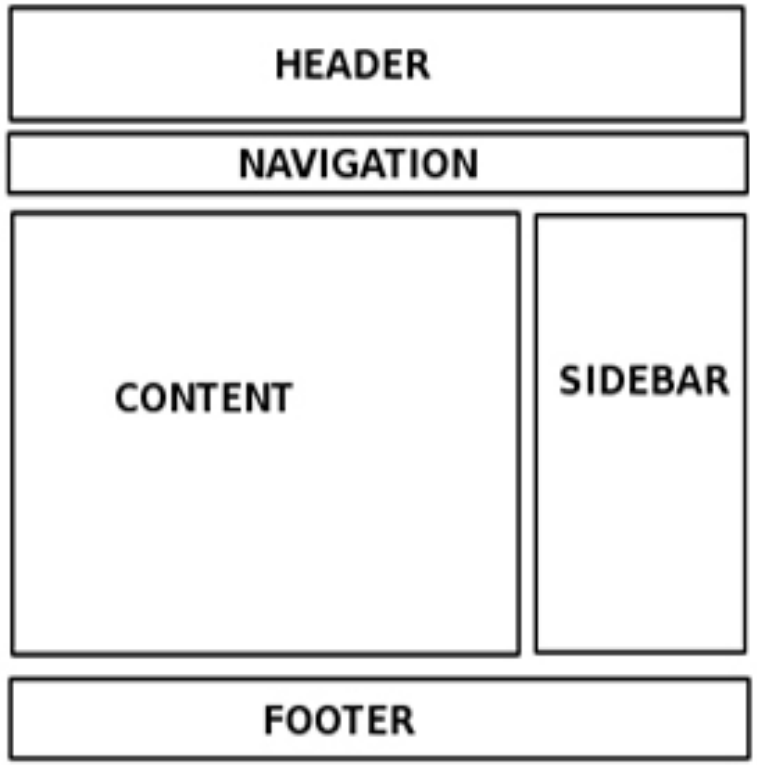
Cor favorita:

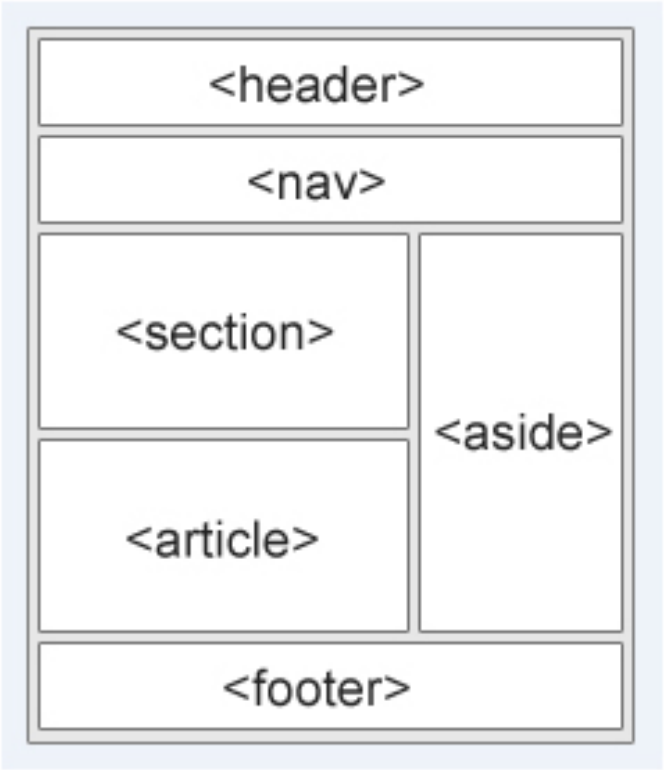


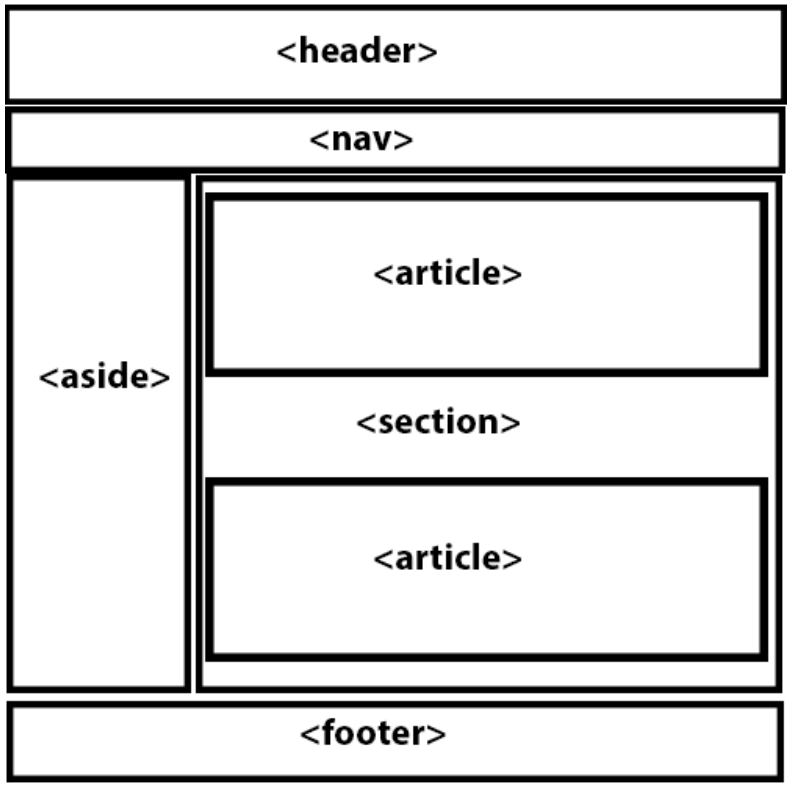
MÓDULO 1_ html

elementos semânticos()

Estrutura típica de uma página web







Elementos estruturais em HTML

- O HTML 5 define elementos semânticos para as diferentes partes de uma webpage.

Tag	Descrição
<header>	Cabeçalho do documento ou de uma secção
<nav>	Menu de navegação
<section>	Secção do documento
<article>	Peça individual do conteúdo (como um artigo de jornal)
<aside>	Bloco de conteúdo relacionado com o conteúdo principal, mas fora do fluxo central
<footer>	Rodapé

Elementos estruturais em HTML

```html
<header>
    <h1>City Gallery</h1>
</header>

<nav>
    <ul>
        <li><a href="#">London</a></li>
        <li><a href="#">Paris</a></li>
        <li><a href="#">Tokyo</a></li>
    </ul>
</nav>

<article>
    <h1>London</h1>
    <p>London is the capital city of England.
    It is the most populous city in the United
    Kingdom, with a metropolitan area of over
    13 million inhabitants.</p>
</article>

<footer>Copyright W3Schools.com</footer>
```



Formas de definir o layout em HTML

- As secções semânticas não funcionam “por si só”…




```css
header, footer {
    padding: 1em;
    color: white;
    background-color: black;
    clear: left;
    text-align: center;
}

nav {
    float: left;
    max-width: 160px;
    margin: 0;
    padding: 1em;
}

nav ul {
    list-style-type: none;
    padding: 0;
}

nav ul a {
    text-decoration: none;
}

article {
    margin-left: 170px;
    border-left: 1px solid gray;
    padding: 1em;
    overflow: hidden;
}
```

- **Nota**: Há essencialmente 2 formas principais de definir o layout de documentos HTML:
  - Com tabelas HTML e com CSS
- Mas:
  - **<u>As tabelas não foram desenhadas com o propósito de ser ferramentas de layout!!!</u>** O propósito das tabelas é apresentar dados tabulares. Não devemos usar tabelas para o layout das webpages.

MÓDULO 1_ html

outros elementos e atributos()

Atributos id e class

- Os atributos **id** e **class** permitem identificar um elemento para o manipular (ex: com javascript) e/ou para lhes aplicar um estilo (com CSS).

```
<p id="mensagem">Um parágrafo.</p>
<p class="centrado pequeno">Um parágrafo.</p>
```

- Não pode haver dois elementos com o mesmo **id** (é suposto ser um identificador ***único***)
- Uma classe (**class**) pode ser atribuída a vários elementos
- Um elemento HTML pode ter mais do que uma classe

Nota: Falaremos nisto novamente no próximo módulo, quando introduzirmos o CSS!

MÓDULO 1_ html

alguma formatação()

- A tag ** ** define uma secção/divisão num documento HTML.
- É frequentemente usada com definições CSS para definir a formatação dessa secção.

```html
<div class="vermelho">
    <p>Este texto vai estar todo a vermelho!</p>
</div>
<p>Este não, porque já está fora do div! </p>
```

```css
.vermelho {
    color: red;
}
```

Este texto vai estar todo a vermelho!

Este não, porque já está fora do div!

```html
<div style="color:red">
    <p>Este texto vai estar todo a vermelho!</p>
</div>
<p>Este não, porque já está fora do div! </p>
```

Nota: Desta forma também é possível, mas "normalmente" não devemos introduzir estilos assim… Porquê?

- A tag **** é usada para agrupar elementos dentro de uma linha.
- Também permite a atribuição de uma formatação comum.

```
Este texto está normal <span style="color:red"> mas este já está a vermelho</span> e este já está normal outra vez
<span style="font-family:Verdana"> mas este tem outro tipo de letra </span>
```

Este texto está normal mas este já está a vermelho e este já está normal outra vez mas este tem outro tipo de letra

Elementos block e inline

- **Elementos de bloco** (elementos block):
  - Começam uma nova linha e ocupam toda a largura disponível.

, <h1> - <h6>, <p>, <form>

- **Elementos de linha** (elementos inline):
  - Não começam uma nova linha e ocupam apenas a largura necessária.

, <a>, <img>

MÓDULO 1_ html

caracteres especiais()

Codificação de caracteres especiais

- Alguns caracteres têm significado especial em HTML (ex: <) e não devem ser usados directamente no texto, devendo ser inseridos através de uma sequência de código/código numérico. Começam por **&** e terminam em **;**

Símbolo	Descrição	Código	Código Numérico
"	Aspa	"	"
&	E comercial	&	&
<	Menor que	<	<
>	Maior que	>	>
	Espaço		
©	Copyright	©	©
®	Marca Registada	®	®
x	Multiplicação	×	×
÷	Divisão	÷	÷

 Nota: Outros caracteres especiais em https://dev.w3.org/html5/html-author/charref

MÓDULO 1_ html

multimédia()

Som

- O HTML 5 permite a utilização dos formatos **MP3, WAV e OGG** (mas nem todos os browsers suportam todos estes formatos)
- O som pode estar disponível como fundo (**“autoplay”**) ou pode ser ouvido quando solicitado, mostrando os controlos (botões play/pause: **“controls”**)

```
1 <audio controls>
2   <source src=“bohemian-rhapsody.mp3" type="audio/mp3">
3 </audio>
```



Vídeo

- O HTML 5 permite a utilização dos formatos **MP4, WebM e OGG** (mas nem todos os browsers suportam todos estes formatos)
- O vídeo pode iniciar-se automaticamente (**“autoplay”**), ou ser visto a pedido (**“controls”**).

```
1 <video width="320" height="240" controls>
2   <source src="movie.mp4" type="video/mp4">
3 </video>
```

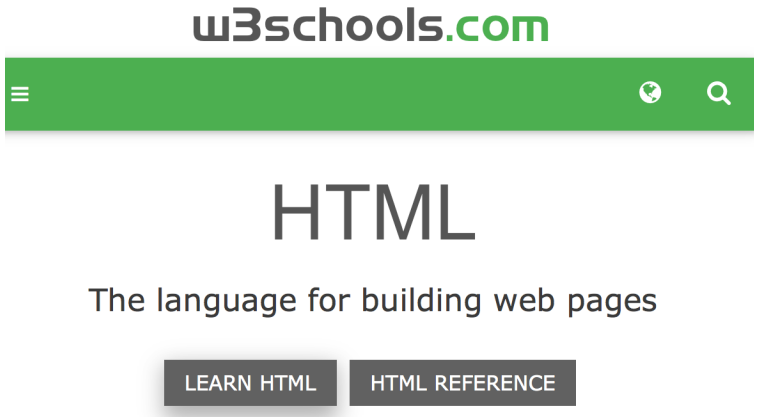


iframes

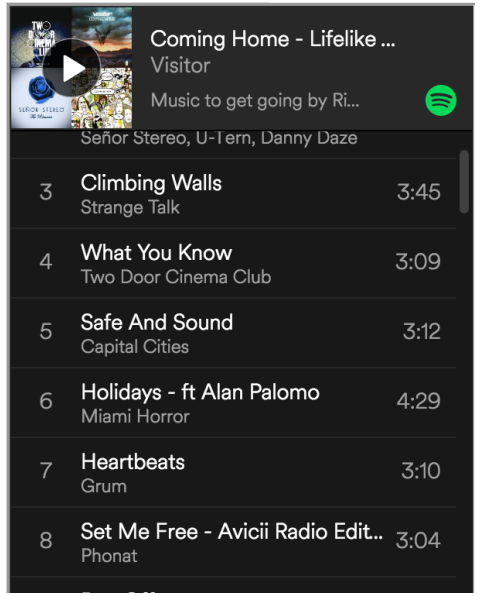
- As iframes são usadas para “embeber” outros documentos dentro do documento HTML em questão.

```
<iframe width="600" height="400" src=“http://www.w3schools.com”></iframe>

<iframe width="426" height="240" src=“https://www.youtube.com/embed/biaR7ijyzNk”></iframe>
<iframe src=“https://embed.spotify.com/?uri=spotify:user:erebore:playlist:788MOXyTfcUb1tdw4oC7KJ"
        width="300" height=“380"></iframe>
```

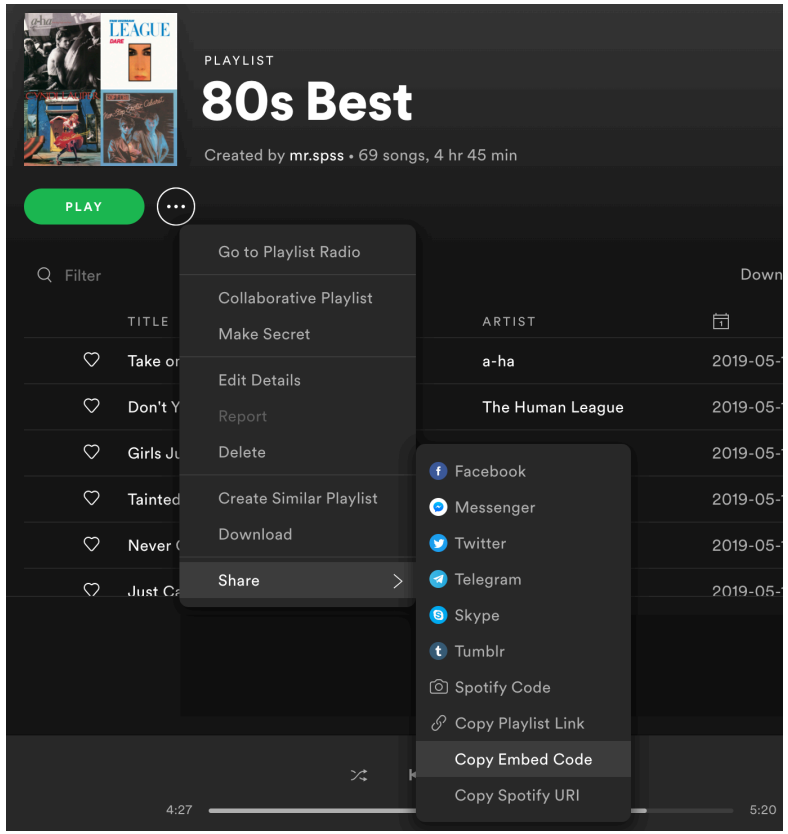




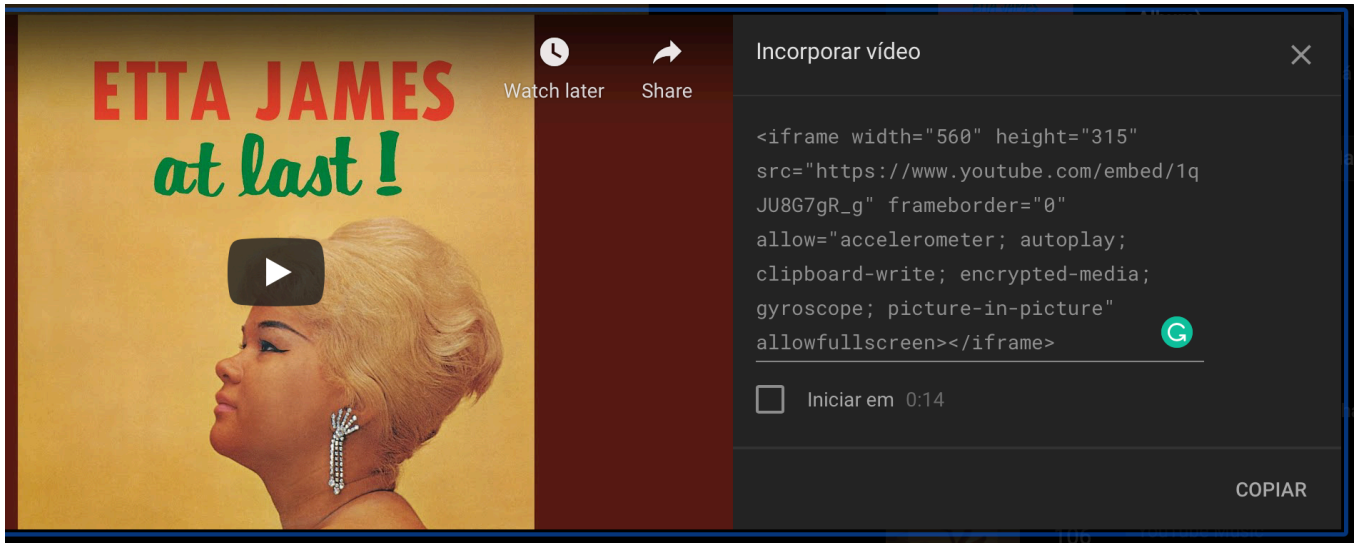


iframes

Spotify



Youtube

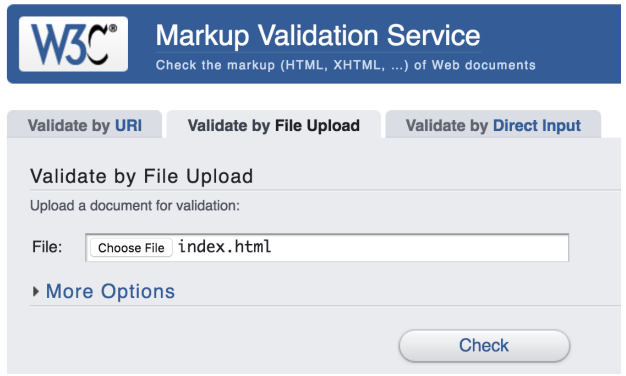


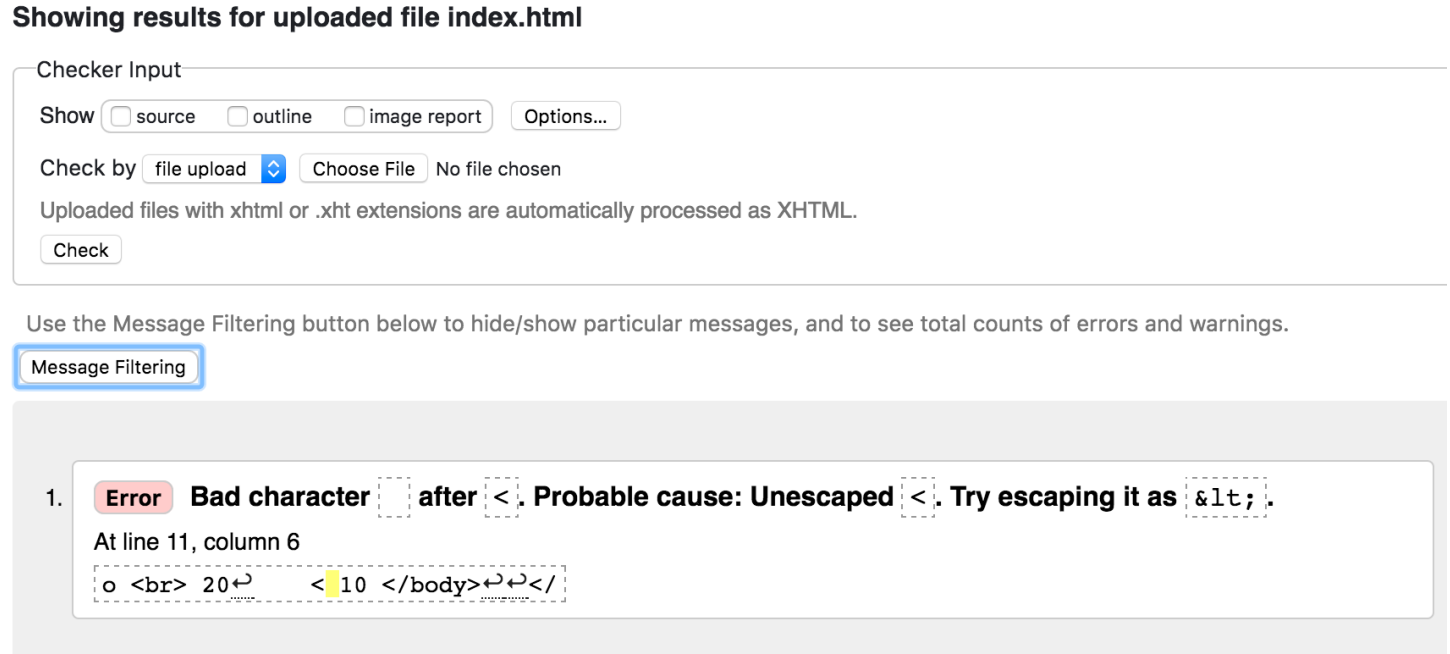
MÓDULO 1_ html

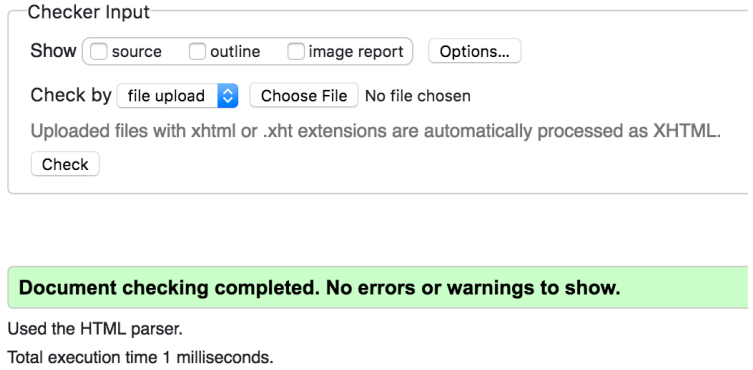
validação()

Validação de documentos HTML

- O W3C, a entidade que cria as normas para o HTML, oferece um serviço gratuito de validação de documentos HTML: http://validator.w3.org







MÓDULO 1_ html

fim()